

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acustico lona, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ano	(N) RECATALAT — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Aef	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com W = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Aef * Cef (Cef = 1, variacao localid)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de protecao atendida	IV	decisao do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc
Captar	area de 147.0 m no perimetro da cobertura	matriz 30 x 30 m e cobertura cobre toda celula
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	area de 63.0 m e 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perimetro do radar
Protecao interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	valor 6420 e 14000 6420

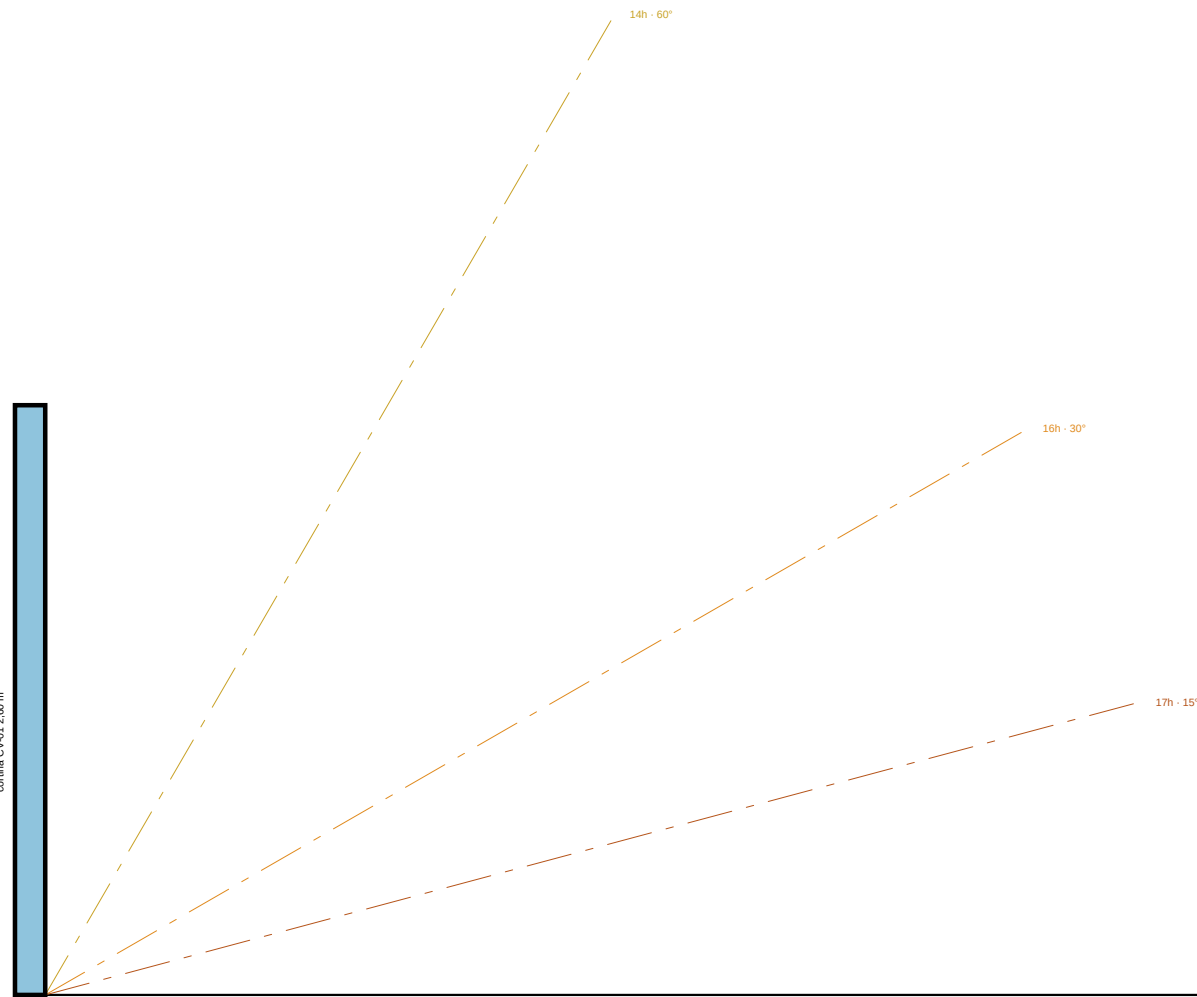
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/mês - 3988 kWh/ano	soma por capacidade e fonte (N), normalizacao calculada, (climato, local)
Iradiacao (HSP)	4.6 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.76)
Modulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	85.1 m2 com 1400, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.13 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bomba borrica normal)	inversor CIGCA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 67 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco desce para ficar cerca de 10 cm da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/12 ano (N) — entre os maiores do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e descida natural (NBR 5413-3); a protecao contra capta, anti e conerona, nao cobre pela fachada.
- * Valores (N) de alto e de baixo pendencia 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
ISS RPD (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS 605/00/000	SEM ART / RNT	06-78 REV 004